

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2025

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1

1. Thông tin người thực hiện:

Họ và tên sinh viên: NGUYỄN THỊ THÚY HOAN Ngành: Công Nghệ Thông Tin (Kỹ sư) Điện thoại: 0362176093	MSSV: 24IT074 Lớp: 24GIT1 Email: hoanntt.24it.@vku.udn.vn
Giảng viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Đức Hiền	

2. Tên đồ án: MEMORYBOX – HỘP LƯU GIỮ KỈ NIỆM

3. Mô tả:

3.1. Tổng quan đề tài:

Ứng dụng **MemoryBox – Hộp lưu giữ kỉ niệm** là một nền tảng giúp người dùng lưu trữ và quản lý các kỉ niệm đáng nhớ một cách an toàn và khoa học. Ứng dụng cho phép lưu giữ hình ảnh, video, nhật ký cảm xúc và sự kiện quan trọng.

Người dùng có thể tạo bài viết kỉ niệm với nội dung văn bản, hình ảnh, video kèm cảm xúc. Các kỉ niệm được sắp xếp theo dòng thời gian và phân loại theo chủ đề, ngày tháng hoặc địa điểm. Ngoài ra, ứng dụng cũng cung cấp tính năng nhắc nhở “Ngày này năm xưa” giúp gợi nhớ lại những kỉ niệm cũ.

Ứng dụng hỗ trợ bảo mật bằng mật khẩu, đảm bảo tính riêng tư cho người dùng. Dữ liệu được đồng bộ hóa trên nền tảng đám mây giúp lưu trữ an toàn và dễ dàng truy cập trên nhiều thiết bị.

3.2. Mục tiêu dự kiến:

- Xây dựng ứng dụng desktop hoàn chỉnh bằng Java Swing hỗ trợ lưu trữ và quản lý kỉ niệm một cách khoa học và bảo mật.
- Tạo ra một nền tảng thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với đối tượng người dùng ở mọi độ tuổi.
- Bảo vệ tài khoản người dùng bằng mật khẩu mã hóa.
- Cung cấp các tính năng tìm kiếm và phân loại kỉ niệm theo từ khóa, ngày tháng, địa điểm và cảm xúc.
- Đảm bảo hiệu suất và tính ổn định của ứng dụng:
 - Tối ưu hóa tốc độ tải trang và truy xuất dữ liệu

- Đảm bảo ứng dụng hoạt động mượt mà trên các cấu hình máy tính phổ biến.
- Cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa cho người dùng:
 - Gợi ý các kỉ niệm “Ngày này năm xưa” giúp người dùng ôn lại kỉ niệm cũ.
 - Cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện theo sở thích cá nhân.
- Tạo ra một không gian lưu trữ kỉ niệm đa phương tiện:
 - Hỗ trợ lưu trữ không chỉ văn bản mà còn hình ảnh, video và âm thanh.
 - Cho phép tạo album ảnh/video theo chủ đề (du lịch, gia đình, bạn bè,...) để quản lý dễ dàng hơn.
- Hỗ trợ nhắc nhở sự kiện và kỉ niệm quan trọng:
 - Gửi thông báo nhắc nhở sự kiện đặc biệt (sinh nhật, ngày kỉ niệm,...) đã lưu trong ứng dụng.

3.3. Kết quả đề tài:

- Đề tài sẽ phát triển một ứng dụng desktop hoàn chỉnh mang tên **MemoryBox – Hộp lưu giữ kỉ niệm**, hỗ trợ người dùng lưu trữ và quản lý kỉ niệm một cách khoa học, tiện lợi và an toàn. Ứng dụng sẽ cung cấp giao diện thân thiện, dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng tạo, chỉnh sửa, xóa và tìm kiếm kỉ niệm cá nhân.
- Ứng dụng đảm bảo tính bảo mật cao nhằm bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của người dùng. Đồng thời, hệ thống sẽ hỗ trợ lưu trữ đa phương tiện, bao gồm văn bản, hình ảnh, video và âm thanh, tạo nên một không gian lưu giữ kỉ niệm đa dạng và sinh động.
- MemoryBox hướng đến việc tạo ra một công cụ lưu giữ kỉ niệm cá nhân ý nghĩa, giúp người dùng dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống của mình.
- Cuối cùng, đề tài sẽ bao gồm một báo cáo chi tiết về quá trình phát triển ứng dụng, kết quả đạt được và định hướng phát triển trong tương lai nhằm cải thiện và mở rộng các tính năng của sản phẩm.

4. Nội dung thực hiện:

- Khảo sát và thu thập yêu cầu.
- Thiết kế hệ thống:
 - Thiết kế giao diện người dùng trực quan, dễ sử dụng.
 - Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu trữ kỉ niệm và thông tin người dùng.
- Phát triển ứng dụng:
 - Xây dựng chức năng đăng ký/đăng nhập và bảo mật tài khoản.
 - Phát triển chức năng quản lý kỉ niệm (tạo, chỉnh sửa, xóa, phân loại).
 - Phát triển chức năng tìm kiếm và nhắc nhở kỉ niệm.
 - Phát triển giao diện tùy chỉnh.
- Kiểm thử và triển khai:
 - Kiểm thử chức năng.

- Kiểm thử giao diện người dùng.
- Kiểm thử hiệu năng và bảo mật.
- Viết báo cáo và trình bày:
 - Viết báo cáo đồ án.
 - Chuẩn bị slide thuyết trình.
 - Thuyết trình và bảo vệ đồ án.

5. Kế hoạch thực hiện:

Thời gian	Nội dung thực hiện
Tuần thứ 1 từ 17/02 đến 23/02	- Tìm hiểu yêu cầu đề tài, phân tích và xác định ứng dụng. - Lập đề cương chi tiết.
Tuần thứ 2 từ 24/02 đến 02/03	- Thống nhất nội dung đề tài đồ án. - Chỉnh sửa và hoàn thành đề cương thông qua chỉ dẫn của giáo viên hướng dẫn.
Tuần thứ 3 từ 03/03 đến 09/03	- Nộp đề cương lên hệ thống đào tạo. - Khảo sát nhu cầu người dùng về lưu trữ kỉ niệm cá nhân.
Tuần thứ 4 từ 10/03 đến 16/03	- Tiếp tục khảo sát nhu cầu của người dùng. - Nghiên cứu, phân tích yêu cầu chi tiết và thu thập tài liệu tham khảo.
Tuần thứ 5 từ 17/03 đến 23/03	
Tuần thứ 6 từ 24/03 đến 30/03	- Thiết kế giao diện người dùng trực quan, thân thiện. - Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu trữ kỉ niệm và thông tin người dùng.
Tuần thứ 7 từ 31/03 đến 06/04	
Tuần thứ 8 từ 07/04 đến 13/04	- Xây dựng các chức năng đăng ký/ đăng nhập, bảo mật, tìm kiếm và phân loại theo thể cảm xúc, từ khóa, chủ đề, địa điểm, ... - Phát triển các chức năng quản lý kỉ niệm (tạo, chỉnh sửa, xóa), nhắc nhở kỉ niệm, tính năng thông báo định kỳ, ghi chú hàng ngày và tùy chỉnh giao diện (đổi màu nền, hình nền).
Tuần thứ 9 từ 14/04 đến 20/04	
Tuần thứ 10 từ 21/04 đến 27/04	
Tuần thứ 11 từ 28/04 đến 04/05	- Kiểm thử và sửa lỗi chức năng của ứng dụng. - Hoàn chỉnh và cải thiện giao diện, sắp xếp các mục hợp lí.
Tuần thứ 12 từ 05/05 đến 11/05	

Tuần thứ 13 từ 12/05 đến 18/05	- Viết tài liệu báo cáo tổng kết (Word).
Tuần thứ 14 từ 19/05 đến 25/05	- Làm silde báo cáo (bằng tiếng Anh).
Tuần thứ 15 từ 26/05 đến 01/06	- Hoàn thiện báo cáo đồ án và nộp lên hệ thống đào tạo. - Chuẩn bị cho buổi bảo vệ đồ án.
Tuần thứ 16 từ 02/06 đến 08/06	- Bảo vệ đồ án theo kế hoạch của Khoa.

Ngày 26 tháng 02 năm 2025

Giảng viên hướng dẫn

(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Đức Hiền

Ngày 26 tháng 02 năm 2025

Sinh viên thực hiện

(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thúy Hoan